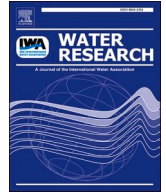


目录可在 [ScienceDirect](#) 上查阅

《水研究》

期刊主页: www.elsevier.com/locate/watres

EPANET-Agentic: 一种用于自然语言控制供水管网模拟的多智能体系统

王健 , 傅广涛 , 德拉甘·萨维奇

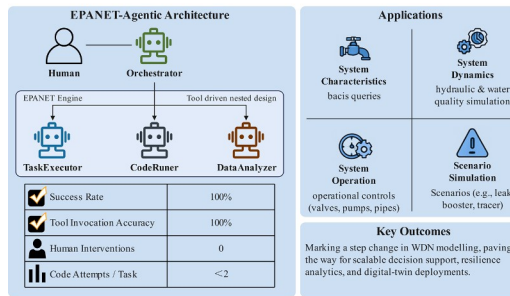
^a 埃克塞特大学水系统研究中心, 埃克塞特 EX4 4QF, 英国^b KWR水资源研究所, 尼韦亨 3430 BB, 荷兰

重点摘要

- EPANET-Agentic 支持对 WDN 模拟进行自主的、基于自然语言的控制。
- 它是一个由协调器和三个专用代理组成的多代理系统。
- 它能够对各种水力任务进行精确控制并完全完成任务。
- 它支持可扩展、可解释且支持自动化的 WDN 管理。

图示摘要

EPANET-Agentic: A Multi-Agent System for Natural Language-Controlled Simulations of Water Distribution Networks



文章信息

关键词:
基于代理的人工智能
能 EPANET
大型语言模型 配水网络 工作流自动化

摘要

配水网络 (WDNs) 作为城市基础设施的关键组成部分, 通常需要进行大量模型仿真以实现有效的规划和管理。然而, 传统的配水网络建模需要复杂的工作流程和专业知识。EPANET是配水网络水力与水质仿真中最广泛采用的建模工具, 但其操作复杂性限制了其可及性, 并延缓了及时决策。大型语言模型 (LLMs) 的最新进展催生了基于代理的人工智能系统, 该系统能够通过自然语言提示自主协调任务并控制复杂的工程仿真。本文介绍EPANET-Agentic——一个将先进的工作流推理与EPANET仿真器集成, 并在关键干预环节纳入“人机协同”监督机制的多代理系统。该新平台采用以协调器为中心、工具驱动的架构, 将三个专用代理 (TaskExecutor、CodeRunner 和 DataAnalyzer) 作为函数调用工具嵌套其中。这种设计实现了自主任务分解、精确工具调用以及透明的工作流管理。我们针对三个基准网络 (即 L-Town、C-Town 和 Net3) 中的四类任务——系统特性、系统动力学、系统运行和场景模拟——对 EPANET-Agentic 的能力进行了评估。结果表明, EPANET-Agentic 在无需人工干预的情况下, 实现了 100% 的成功率和工具调用准确率。此外, 多模态 DataAnalyzer 代理对仿真结果提供了有效的解释, 而嵌套式工具设计确保了系统的鲁棒性, 该架构在各类水力分析任务中展现出强大的可扩展性。这些研究结果证实, EPANET-Agentic 能够实现自然语言控制的 WDN 仿真与分析, 并具备工程级可靠性, 同时仍遵循“人-机器闭环”方法

* 通讯作者。

电子邮箱: g.fu@exeter.ac.uk (G. Fu)、d.savic@exeter.ac.uk (D. Savic)。<https://doi.org/10.1016/j.watres.2026.125433>

2025年10月8日收到; 2026年1月10日收到修订稿; 2026年1月20日被接受

2026年1月20日在线发布

0043-1354/© 2026 作者。由爱思唯尔有限公司出版。本文是一篇根据CC BY许可 (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) 发布的开放获取文章。

这是安全关键系统所必需的。凭借其模块化架构和强大的适应性，EPANET-Agentica 标志着与传统 WDN 建模方法的质的飞跃，定位为应对复杂规划与管理挑战的下一代平台。

1. 引言

供水管网 (WDNs) 是确保向城市居民持续、安全供水的重要基础设施 (Bilal 等, 2021; Marques 等, 2018; Tsiami 等, 2025)。由于基础设施老化、人口增长以及为应对未来不确定性而需要增强系统韧性, 其管理面临着日益严峻的挑战 (Marques 等, 2018; Safitri 等, 2023)。为了支持有效的决策, 供水管网管理在很大程度上依赖于水力模拟工具, 这些工具在系统规划 (Khedr 和 Tolson, 2016)、运行优化 (Marzouny 和 Dziedzic, 2024) 以及韧性评估 (Klise 等, 2017) 中发挥着至关重要的作用。其中, EPANET 是应用最广泛的平台 (Rossman 等, 2020), 能够模拟供水网络中压力、流量和水质的动态变化; 其扩展功能 (例如基于 Python 的开源“供水网络韧性工具”库 WNTR) 可实现高级建模和韧性分析 (Klise 等, 2020)。然而, 这些计算工具的广泛应用受到多重因素的制约, 包括模型构建、校准和维护所需的大量时间, 以及其固有的复杂性和对专业知识的依赖。这些制约因素限制了非专业操作人员在实际中的应用, 并延缓了现实应用中的决策过程 (Goldshtein 等, 2025; Sela 等, 2025)。

大型语言模型 (LLMs) 的最新进展开辟了新的机遇, 可实现与复杂计算系统的直观、自然交互。GPT-5 (OpenAI, 2025) 和 DeepSeek-V3 (DeepSeek-AI, 2024) 等模型在理解和生成类人文本方面展现出前所未有的能力, 使用户与复杂的分析系统之间能够实现无缝沟通。借助这些进展, 新一代代理式人工智能 (AI) 系统应运而生, 其中大语言模型从被动的文本生成器转变为自主推理与行动工作流的核心规划者。与独立提示不同, 代理式 AI 系统通过规划、记忆、工具使用和行动模块增强了 LLM 的功能, 使其能够解读用户任务、生成计划、调用已注册的工具 (例如仿真模型) 与环境交互、评估返回的结果, 并迭代优化其步骤直至任务完成 (Acharya 等人, 2025; Fu, 2025; Wang 等, 2024)。通过实现对复杂工作流的自然语言控制, 代理式人工智能系统正在多个领域进行试用。例如, OpenFOAMGPT 通过对话驱动的交互实现计算流体力学模拟的自动化 (Feng 等, 2025), Paper2Code 通过结构化的多智能体系统将机器学习论文转换为可执行代码 (Seo 等, 2025), 而 Magentic-One 则通过协调器协调子智能体, 以稳健且可扩展的性能动态解决复杂任务 (Fourney 等, 2024)。

尽管取得了这些进展, 但大语言模型在 WDN 中的应用——目前相关研究成果仍较为匮乏, 迄今仅有少数探索性研究被报道。Sela 等人 (2025) 展示了如何通过自然语言交互, 利用生成式人工智能支持自来水公司的运营。Taormina 和 van der Werf (2024) 将大型多模态模型应用于污水管道缺陷检测, 结果表明其预测结果的可解释性有所提升。与此同时, Lyu 等人 (2025) 评估了大型多模态模型在城市洪水深度估算中的应用, 强调了 GPT-4 在基于图像的洪水监测中超越监督学习基线模型的潜力。Marzouny 和 Dziedzic (2024) 提出了一种基于大型语言模型 (LLM) 的泵站运行优化框架, 其中 ChatGPT 与 EPANET 进行迭代交互, 实现了超越遗传

算法所实现的节能效果。然而, 这些研究大多将 LLM 视为单任务的对话助手, 而水务公司需要的是能够支持多样化基于模型的决策 (而非孤立操作) 的集成式多智能体系统。因此, 这些研究代表的是初步的、而非完全实现的智能体系统。在此基础上, Goldshtein 等人 (2025) 提出了一种 LLM-EPANET 框架, 该框架利用检索增强管道实现与水力模型的自然语言交互, 突显了 LLM 在改善供水网络 (WDN) 管理决策方面的潜力。同样, Wang 等人 (2026) 在模型校准和水泵调度任务上测试了一个双智能体对话框架, 展示了在自主推理、仿真工具交互和代码生成方面的良好前景。然而, 在将大型语言模型 (LLMs) 应用于自动将数据转化为可操作的知识以支持明智决策方面, 仍然存在关键的知识缺口——这是数据驱动型水利工程的关键要素 (Fu 等人, 2024)。

尽管如此, 仅依赖单一智能体或简单双智能体交互的方法, 仍不足以使水务公司将智能体人工智能完全集成到仿真驱动的工作流程中。此类单任务方法无法满足水力建模的关键要求, 包括数值精度、鲁棒性、可重复性和可追溯性 (Wang 等, 2025)。将多智能体系统与基于 EPANET 的 WDN 仿真集成仍面临巨大挑战, 因为这需要准确理解任务 (例如设计、控制或网络模型校准)、有效分解为子任务、协调多智能体交互、精确调用外部工具, 以及对仿真输出结果进行可靠分析 (Xi 等, 2025)。此外, 确保运行鲁棒性并降低“幻觉”风险的问题尚未解决, 这既凸显了研究空白, 也表明亟需一种能够将先进的大语言模型 (LLM) 推理与结构化且可靠的水力仿真工作流相结合的多智能体系统。

本研究提出 EPANET-Agentica, 这是一个基于大语言模型 (LLM) 的早期多智能体系统, 主要面向系统操作员、现场技术人员和执业工程师等从业人员, 通过降低建模和操作的学习门槛, 帮助他们完成常规的 EPANET 分析。该系统用一个自然语言驱动的控制层取代了传统的 EPANET 界面和临时脚本, 将基于大语言模型的推理和规划与 EPANET 稳健的仿真环境相结合。该系统采用以“协调器” (Orchestrator) 为中心的架构, 通过工具驱动的嵌套设计方法, 将三个子代理 (TaskExecutor、CodeRunner 和 DataAnalyzer) 作为函数调用工具嵌入其中。当子任务被委派时, 协调器会触发一个封装了相应代理逻辑的函数, 从而在工具驱动的嵌套设计中实现灵活的调用和管理。“人机协同”机制允许用户在任何阶段批准、中断或修改任务, 从而保持对工作流的控制。我们在三个基准网络 (L-Town、C-Town 和 Net3) 上进行了全面的实验, 涵盖了四个任务类别: 系统特性、系统动力学、系统运行和场景模拟。广泛的评估证实了该系统在无需人工主动干预的情况下仍能保持可靠性能, 同时仍允许用户通过“人机协同”模式进行监督和干预。这种平衡为将多智能体系统集成到结构化的工程工作流中奠定了基础, 并支持向自主无线数据网 (WDN) 管理的过渡。

2. 方法论

由美国环境保护署开发的 EPANET 是一款开源水力模拟工具, 广泛用于建模水务分布网络 (WDN) 中的压力、

流量及水质动态建模 (Rossman 等, 2020)。其开放架构和久经考验的可靠性促进了基于Python的WNTR库的开发, 该库支持先进的网络建模与韧性分析 (Kluse 等, 2020)。代理式人工智能系统是一种新兴范式, 它将大型语言模型与自主

决策、规划和工具执行。在此系统中, 多个智能体协同工作, 以尽可能少的干预来管理诸如 workflow 规划、仿真控制和结果分析等任务

(Ghafarollahi 和 Buehler, 2025; Wang 等, 2024)。在本研究中, 我们将 WNTR 库与多智能体系统集成, 以实现与 EPANET 的自然语言交互, 用于 WDNs 控制、水力与水质模拟以及结果分析等任务。第 2.1 节介绍了所提出的 EPANET-Agentic 的架构和 workflow, 而第 2.2 节描述了评估协议, 包括任务设计、性能指标和验证程序。

2.1. EPANET-Agentic: 架构

如图 1 所示, 所提出的 EPANET-Agentic 架构采用了一支代理团队, 这些代理通过协作在 WDN 模拟与分析的背景下完成复杂任务。这些智能体由最先进的通用大型语言模型 (LLM) ——DeepSeek (DeepSeek-AI 等, 2024) 和 Qwen (Yang 等, 2025) ——提供支持, 并通过其应用程序编程接口 (API)。选择这些模型旨在支持高级推理和代码生成, 并在必要时利用其多模态能力。在预算和本地部署限制的条件下, 选择还考虑了良好的性价比平衡。DeepSeek 作为主要模型, 而 Qwen-VL 用于图像和图表分析。因此, 这种混合架构非常适合推理密集型 and 工具导向型的 WDN 工作流。每个代理都具有一个独特的配置文件, 用于定义其在系统中的角色, 如表 1 所示, 其详细配置文件设置见图 S1~S4。在这个动态环境中, 各代理协同工作, 以高效的方式执行仿真工作流, 且仅需有限的人工干预:

表 1

本研究中实现的、用于解决 WDN 任务的基于 LLM 的智能体。

代理编号 (LLM)	选择大语言模型的依据	智能体名称	智能体角色
无	无	用户	负责计划审批和干预的人机协同评审员。
DeepSeek V3	强大的多步骤推理与 workflow 协调	协调器	解析用户查询, 生成分步执行计划, 并协调子代理的行动。
DeepSeek V3	用于确定性执行的稳健工具/函数调用	任务执行器	调用外部工具来验证 .inp 文件、应用控制措施并运行场景模拟。
DeepSeek R1	具备逻辑推理能力的高水平编码能力	CodeRunner	生成并执行 Python 代码以运行水力或质量模拟, 并保存及返回结果。
Qwen-vl-max	视觉证据解读的多模态能力	DataAnalyzer	分析仿真输出结果并提供自然语言分析见解。

协调器 (Orchestrator): 该核心代理由 DeepSeek-V3 (DeepSeek-AI 等, 2024) (表 1) 驱动, 因其具备卓越的长时段任务规划能力以及在多步骤工作流中可靠调用函数/工具的能力而被选中, 是 EPANET-Agentic 系统的核心推理模块。协调器解析用户查询, 分析其意图, 并将其分解为一系列结构化的子任务, 每个子任务均与水力建模工作流的特定操作要求相对应。随后, 这些子任务通过大型语言模型 (LLM) 函数调用委派给相应的子代理, 从而实现模块化且分层的执行过程。在实际应用中, 协调器 (i) 确定哪个子代理负责所需操作 (例如,

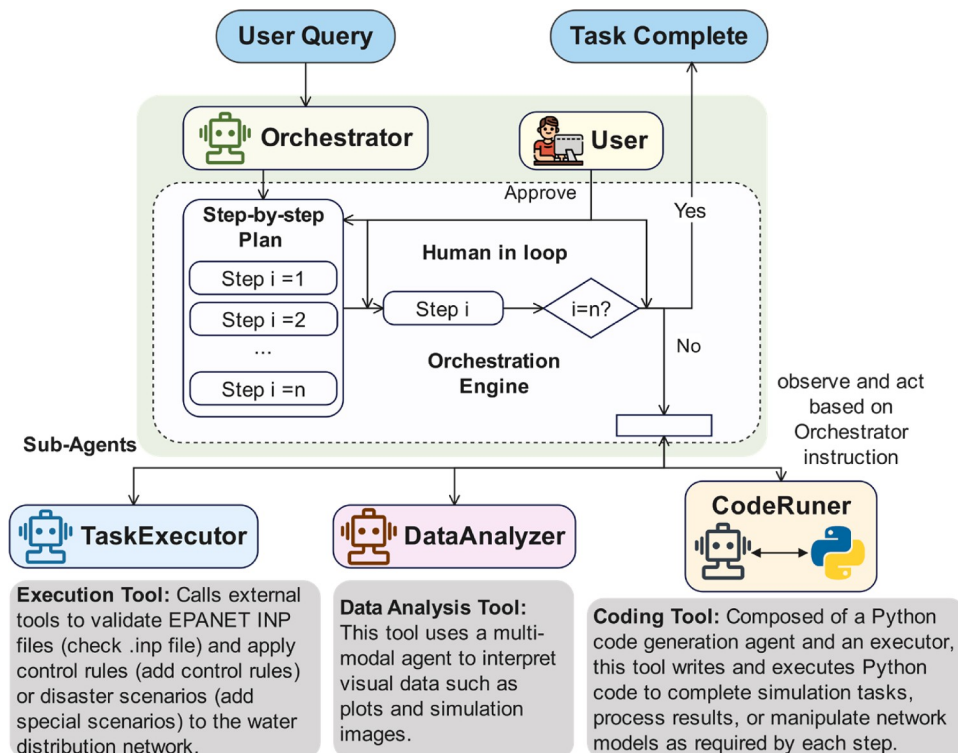


图1. EPANET-Agentic用于自然语言控制的WDN模拟与分析的架构和工作流。

模型操作、代码执行或数据分析)，(ii) 提供必要的输入参数，以及 (iii) 整合返回的输出结果以更新其计划并指导后续推理步骤。一种“人机协同”机制通过要求用户对协调器的每项操作（如执行子任务、接收结果或决定是否继续）进行明确批准，从而确保了透明度。

TaskExecutor (子代理)： 配备了一套已注册的工具（表 S1），并由 DeepSeek-V3 (DeepSeek-AI 等, 2024)（表 1），因其出色的工具调用可靠性和精确的功能使用而被选中。该代理 (1) 验证输入的 EPANET .inp 文件格式是否正确且可执行，包括核查用户任务描述中提到的节点、管道及其他元素是否存在；(2) 对 .inp 文件中的链接（如管道、水泵和阀门）执行控制操作以实现指定动作，以及 (3) 模拟六种特殊场景，包括泄漏、污染、增压源注入、消防用水需求，以及 WNTR 提供的另外两种条件（停电和地震）。执行完成后，这些工具生成的结果将返回至 Orchestrator 进行进一步处理。

CodeRunner (子代理)： 该代理基于在代码生成方面表现卓越的 DeepSeek R1 (DeepSeek-AI 等, 2025)（表 1），利用本地 Python 执行模块进行水力与水质模拟，并保存结果。当 Orchestrator 发布需要 CodeRunner 处理的任务时，该子代理将生成 Python 代码，通过本地执行进行验证，将输出结果保存为 .txt 或 .png 文件，并返回结果。

DataAnalyzer (子代理)： 该代理采用多模态大型语言模型 Qwen-VL-Max (Yang 等, 2025)（表 1），因其卓越的多模态推理和图表/表格理解能力而被选中，用于解读模拟输出结果。它分析来自 CodeRunner 的文本和可视化结果，提取关键见解，总结发现，并通过自然语言协助用户解读模拟结果。

这种模块化设计确保了复杂工作流的可靠执行，包括水力与水质模拟、控制应用以及性能评估，并具备清晰的监督机制。通过利用大型语言模型在推理和编码方面的互补能力，该系统在保持准确性和透明度的同时，减少了人工投入。这种方法不仅提高了 WDN 建模的精度和效率，还为将多智能体系统集成到结构化的 WDN 管理中提供了一种可扩展的解决方案。

为了协调这些组件，该架构采用了一种工具驱动的嵌套设计，其中每个子代理都被作为具有唯一名称和类型化输入模式的可调工具对外暴露（图 2）。在运行时，协调器 (Orchestrator) 选择下一个子代理，并通过函数调用将其调用，该调用仅提供该代理接口所需的参数；被调用方执行其封装的逻辑，并将结构化输出返回给协调器。例如，当将子任务委托给 TaskExecutor 时，编排器利用 LLM 的推理能力推导出简洁的子任务描述和输出保存路径，将其作为消息和路径绑定到工具的模式中，并分发给——如红色方框中的伪有效载荷“task = {message}\npath of the file: {path}””，从而触发 TaskExecutor 工具。随后，TaskExecutor 会验证输入内容，并将规范化的结果返回给编排器。因此，该编排机制在保持灵活性的同时受类型化契约约束，并为可重现且可审计的实验奠定了基础。

2.2. 实验设置

为了评估 EPANET-Agentic 系统，我们设计了四类自然语言任务，以评估 WDN 交互的不同方面。为清晰起见，下面提供了每类任务中实际使用问题的代表性示例（不同网络之间存在细微差异），而实验中使用的完整任务描述可在“数据可用性”部分链接的源代码中找到：

- 系统特性任务：** 评估基本网络属性，例如检索网络组件、按属性筛选元素以及计算关键拓扑指标，例如“该 WDN 中有多少个接头、水箱、水库、管道、水泵和阀门”
- 系统动力学任务：** 用于评估模拟水力及水质行为的能力，分析基准条件和修改条件下的关键参数，并评估流量依赖型响应，例如“运行水力模拟，并找出最大压力及其位置和时间”
- 系统运行任务：** 用于测试应用和模拟控制规则的能力，包括基于时间、基于数值、组合条件以及多规则交互，以在模拟过程中管理网络元素，例如，“在

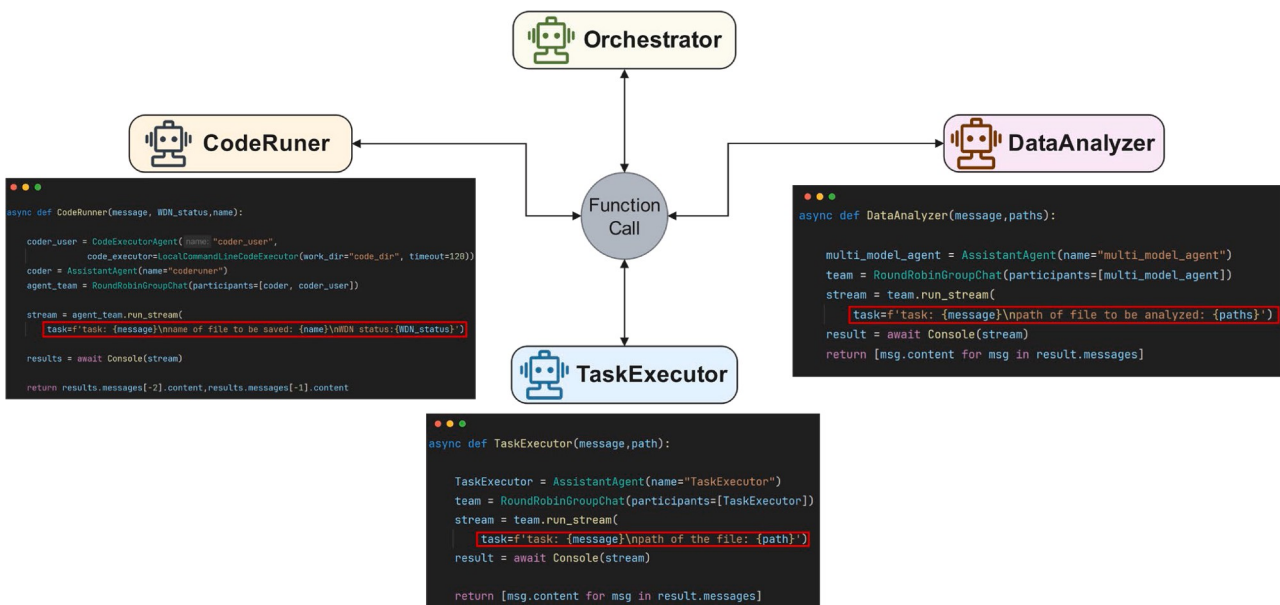


图2所示处关闭链路1，运行水力模拟，并绘制链路1的状态时间序列”

24 小时关闭链路 1，运行水力模拟，并绘制链路 1 的状态时间序列”

- (d) **场景模拟任务**，侧重于对水分布网络（WDN）中紧急事件和运营事件的建模与分析，包括泄漏、化学助剂注入、污染事件、水泵断电、消防需求以及地震影响，同时生成相应的水力或水质响应，例如“模拟管道1发生泄漏场景，泄漏面积为 0.05 m^2 ，发生时间为24小时至48小时，运行水力模拟，并绘制管道1的流量时间序列”

对 EPANET-Agentic 的评估通过对其在任务导向型对话中的性能进行综合评估来完成，涵盖四个关键方面：(1) **成功率**：系统在有或无人为干预的情况下，提供正确最终答案的任务所占比例（例如，如果系统在 10 个任务中正确回答了 8 个，则成功率为 80%）；(2) **工具调用准确率**：格式正确且语义恰当的工具调用所占的比例。当系统选择正确的工具并提供正确的参数和语法时，该工具调用被视为准确（例如，如果30次工具调用中仅有1次失败，则准确率为96.7%）；(3) **平均代码生成尝试次数**：CodeRunner 完成每个任务并生成正确输出所需的代码生成/修订循环的平均次数（例如，如果两个任务分别需要 2 次和 1 次尝试，则平均值为 1.5）；以及 (4) **平均人工干预次数**：除常规审批外，所需的额外用户输入的平均次数，例如澄清或手动更正（例如，如果一项任务需要2次干预，另一项任务需要1次，则平均值为1.5）。

3. 案例研究

为了评估EPANET-Agentic，选取了三个基准无线分布式网络（WDN），包括 L-Town、C-Town和Net3，如图3所示。L-Town来自Vrachimis等人（2022）的研究，C-Town源自埃克塞特大学（2026），而Net3则包含在EPANET软件包中。各网络的关键结构属性汇总于表2中。其中，L-Town最为复杂，包含782个节点，总模拟时长约为7天，水力时间步长为5分钟。C-Town的复杂程度中等，包含388个节点，模拟时长为24小时。Net3作为最简单的网络，仅包含92个节点，无阀门控制，模拟周期为24小时。所有网络均采用了预定义的节点需求模式和水泵或阀门控制规则，但不涉及水质模拟。

4. 结果

本节报告了 EPANET-Agentic 在四个任务

类别下的EPANET-Agentic模拟结果；所有生成的输出（包括生成的代码、工具调用、中间产物和最终结果）的正确性均经过人工验证，完整的执行跟踪记录和结果已作为Markdown文档保存，并公开发布于 <https://mega.nz/file/OhADRKQY#sX8PS7OOrkQg4Eoq3TPG-dH93JWax33e3HaasmFeFch> <https://github.com/wangjian169/EPANET-Agentic>。

报告从“系统特性”（第4.1节）开始，该节查询城市供水网络（WDN）的静态结构属性，接着是“系统动力学”（第4.2节）——该部分评估随时间变化的水力及水质行为，重点关注参数驱动效应——再到系统运行（第4.3节）——该部分将运行控制规则与仿真相结合，最后到情景仿真（第4.4节）——该部分涵盖泄漏、污染和停电等典型事件。第

4.5总结了各类别的性能表现，量化了任务成功率、工具调用准确率、平均代码生成/修订尝试次数以及人工干预次数等指标。

4.1. 系统特性

查询系统特征对于 WDN 分析至关重要，因为这些属性定义了网络的结构，并为水力建模和运行决策提供依据。例如，评估网络可靠性需要确定节点连通性、管道长度和整体拓扑结构等参数（Sirsant 和 Reddy，2020）。传统方法通常需要对大规模模型进行人工检查、编写自定义脚本以及大量数据处理，而在复杂的 WDN 中，这些操作会变得越来越繁琐。在本节中，EPANET-Agentic 实现了网络特征提取与解读的自动化，既支持理论建模，也支持实际应用，如图 4 所示。

设计了三个复杂程度递增的任务：基本结构查询、基于属性的过滤以及拓扑指标计算，每个任务的完整对话 workflow 均以 Markdown 文档形式保存在源代码项目中。Orchestrator 会解析每个用户查询并生成分步执行计划。每个任务遵循一致的工作流：(1) TaskExecutor 调用“check .inp file”工具来验证 .inp 文件，并确认任务相关元素是否存在 [例如，对于任务 (c)，节点“n1”是否存在于 L-Town 中]；(2) CodeRunner 生成并执行 Python 脚本（均经过人工审查并确认正确），将结果保存为 .txt 文件；(3) 可选地调用 Data-Analyzer 来解释和汇总结果。任务 (aTa) 的结果与表 2 中的参考数据一致，诸如 782 个接头和 905 根管道等数值与相应条目相符，这证实了 EPANET-Agentic 在检索基本网络组件方面的准确性。任务 (b) 成功识别出 10 条最长的管道及其 ID 和长度，任务 (c) 计算了节点“n1”的拓扑指标（度数 = 1，偏心率 = 76，介数中心性和接近中心性均为 0），这两项任务均通过

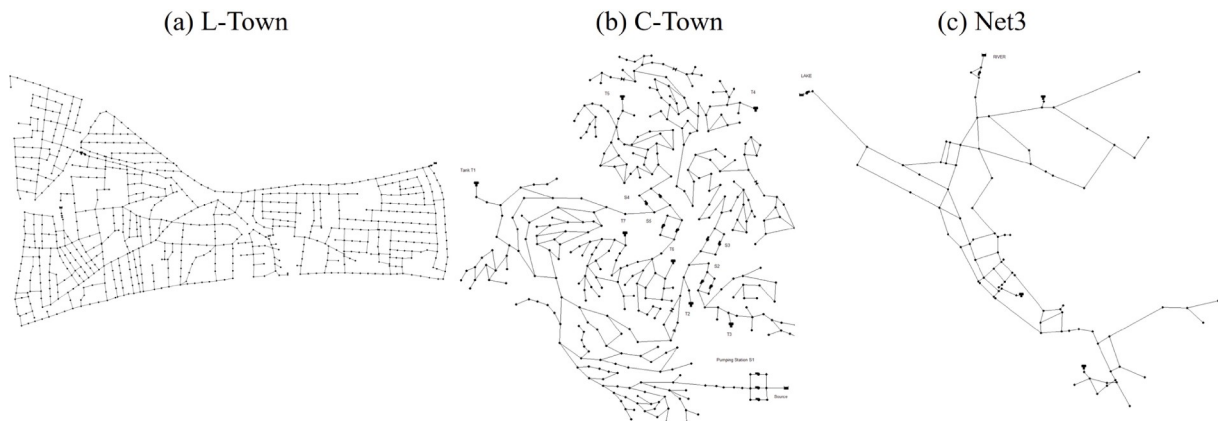


图3. 本研究中使用的三个基准无线数据网络（WDN）的拓扑布局：(a) L-Town，(b) C-Town，(c) Net3。

表 2

所评估的 WDN (L-Town、C-Town、Net3) 的结构特征。

WDN	水库	节点	储罐	管道	泵	阀门	总持续时间 (小时)	时间步长 (分钟)
L镇	2	782	1	905	1	3	168	5
C-Town	1	388	7	429	11	4	24	5
Net3	2	92	3	117	2	0	24	60

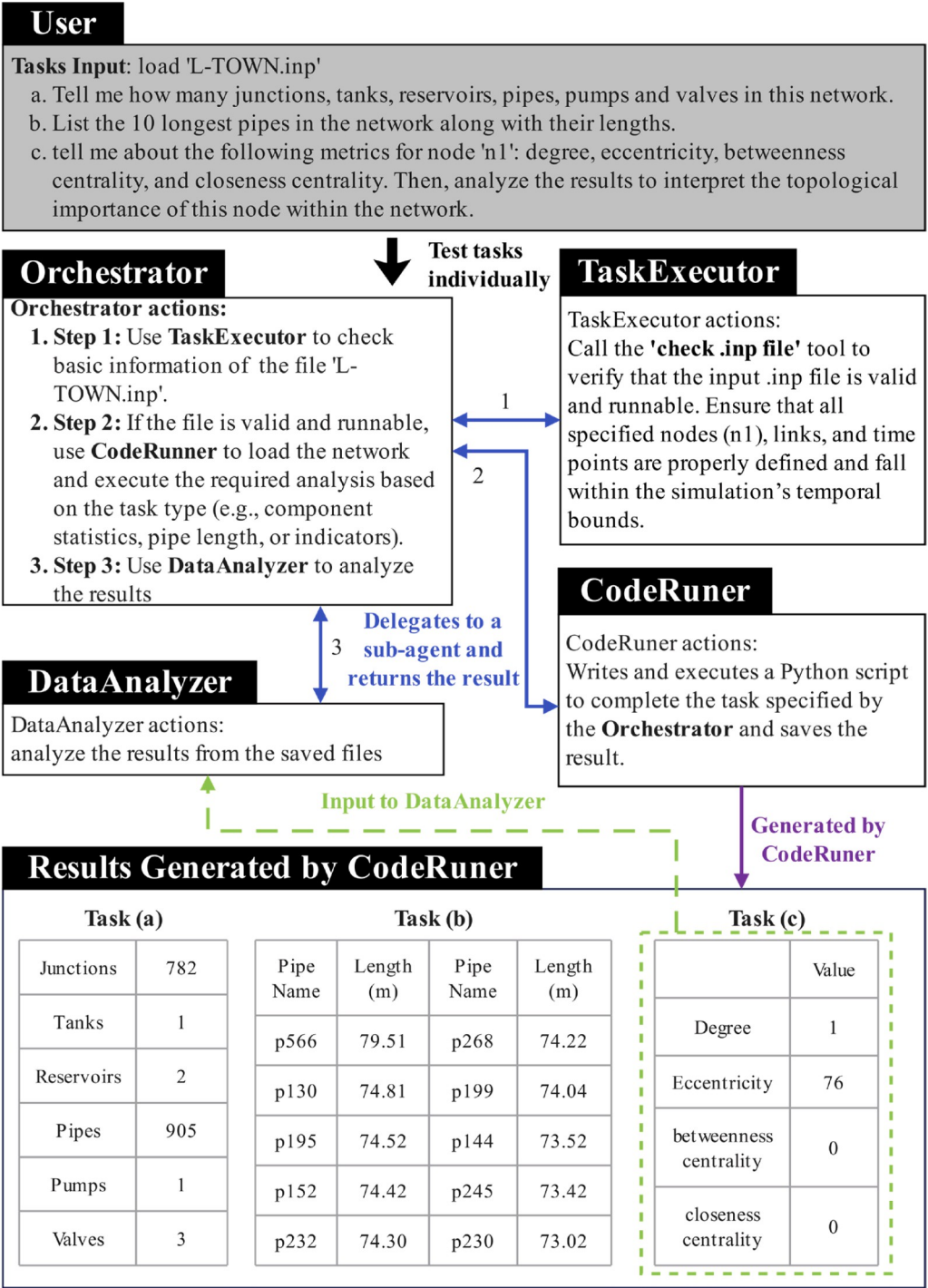


图 4. 使用 EPANET-Agentic 展示的三个系统特性任务示例：(a) 组件计数，(b) 基于属性的过滤，以及 (c) 拓扑指标。

由CodeRunner生成并执行的Python代码（详情见源代码）。这些数值表明节点“n1”位于网络外围，对网络连通性的影响微乎其微，这一结论由DataAnalyzer的解读也印证了这一结论（详见图S5中的详细说明）。综合来看，这些结果证实了EPANET-Agentic能够准确地从自然语言查询中提取、计算

属性。

4.2. 系统动力学

在此静态结构查询的基础上, 本实验评估了 EPANET-Agentic 模拟动态水力及水质行为的能力, 特别是针对参数变化的响应能力。正如水力建模研究中广泛证明的那样 (Monsef 等, 2019), 管道直径等参数对压力分布模式和网络性能具有显著影响。为了评估这些影响, 分析了在不同模拟

场景下生成的压力分布图, 以揭示结构修改如何改变系统动力学。本实验利用DataAnalyzer代理的多模态推理能力, 对可视化模拟输出进行解读并提取洞见。

如图 5 所示, 设计了三项任务: 水力模拟、水质模拟以及评估管道直径变化对压力分布的影响 (放大图见图 S6)。Orchestrator 生成了一份与第 4.1 节类似的多步骤计划。在验证 .inp 文件和特定任务的约束条件 (例如, 模拟时长、节点“R1”是否存在) 后, CodeRunner 通过自动化的 Python 脚本实现主要流程 (所有

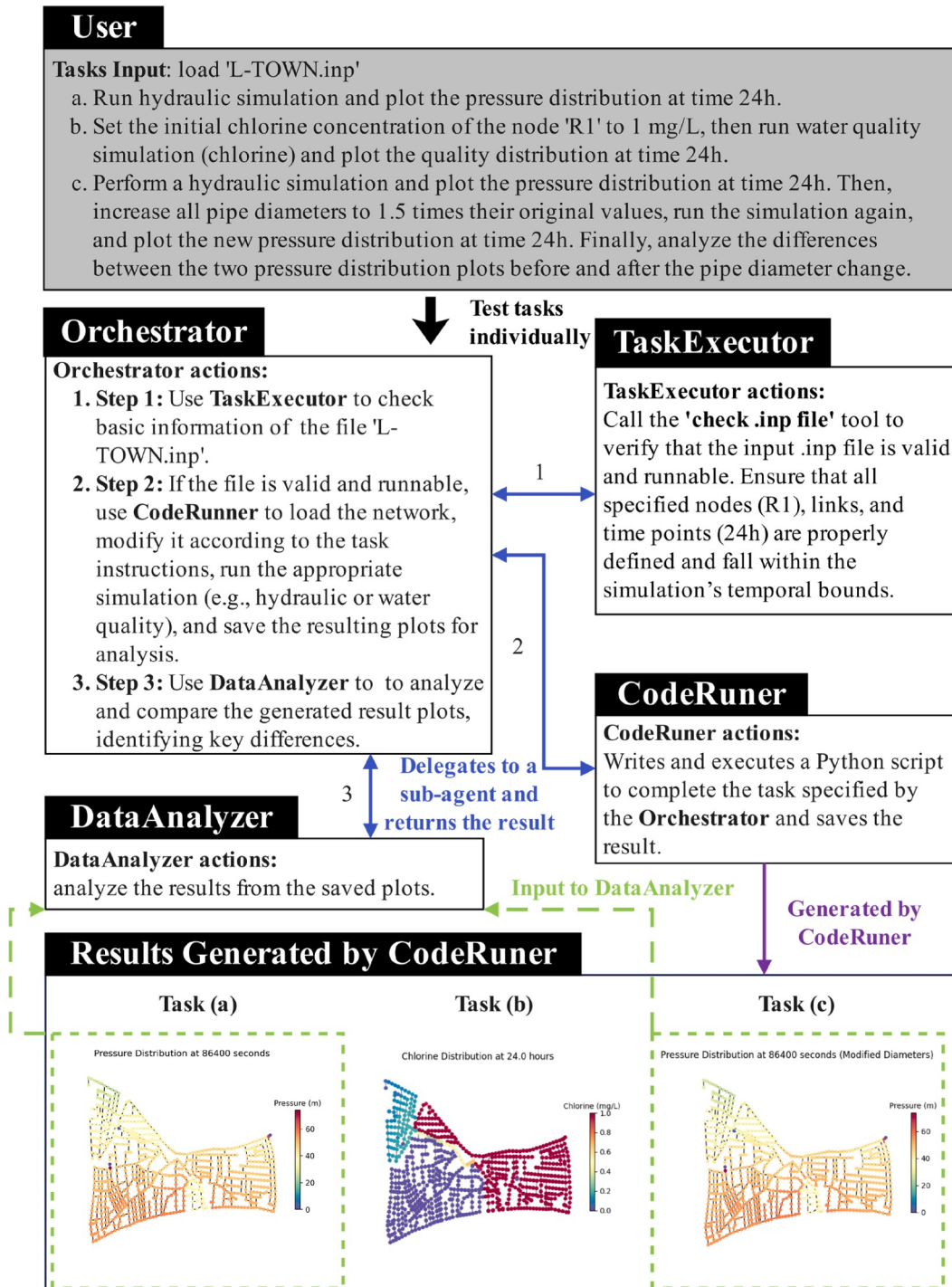


图5. 三个使用EPANET-Agentic的系统动力学示例任务: (a) 水力学, (b) 水质, 以及 (c) 管径变化带来的影响。

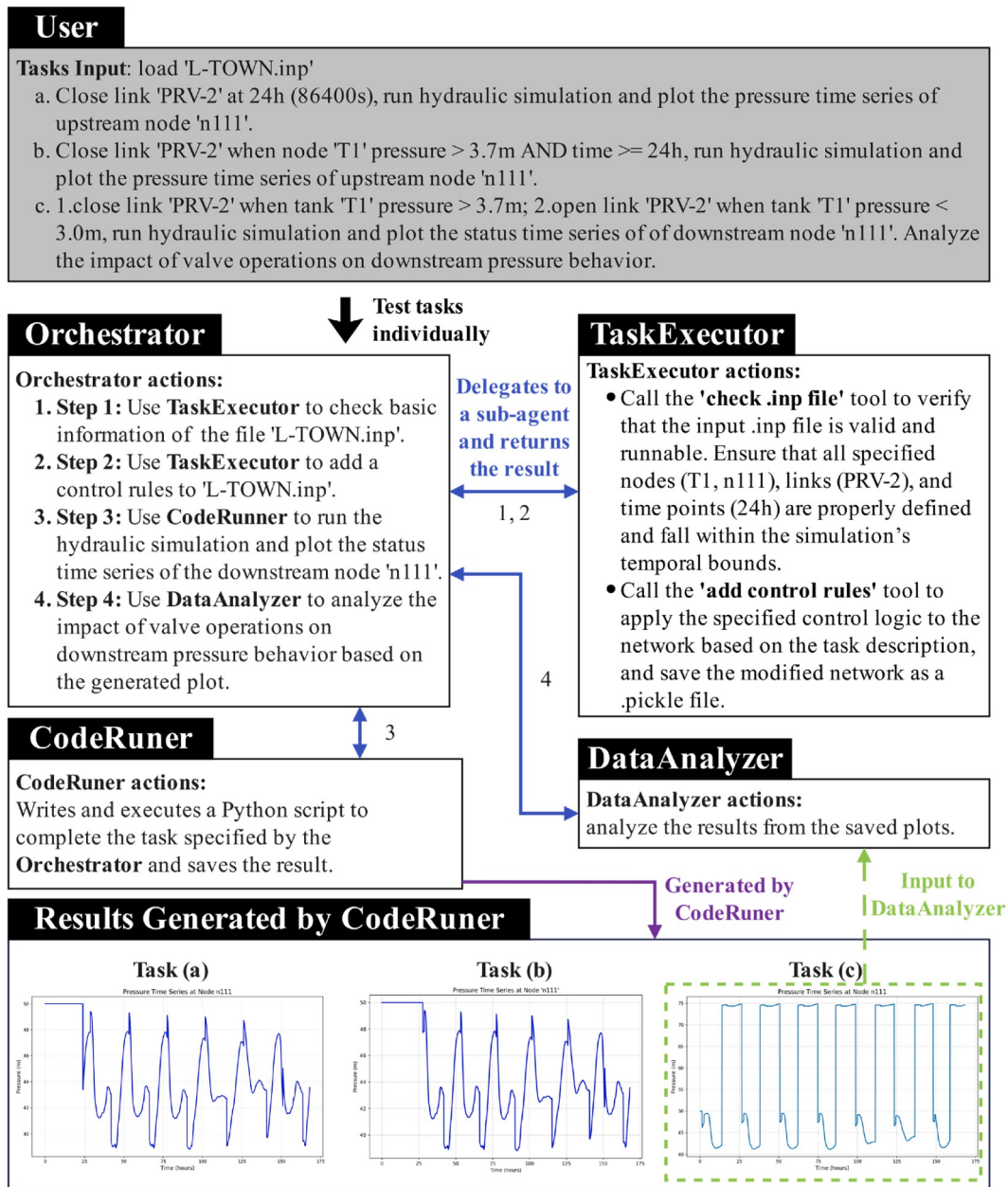
均经人工审查并确认无误)。本实验的最后也是关键的一步是比较管径变化前后的压力分布,该任务由多模态代理 DataAnalyzer 完成。通过图像推理,DataAnalyzer成功识别出两幅图在色彩尺度、压力范围和空间分布模式上的差异。它得出结论:管径变更提高了压力均匀性并减少了压力不平衡(详见图S7中的详细描述)。为支持这一结论,还计算了修改前后的压力变异系数,该数值从 0.18093 降至 0.18073,证实了均匀性略有改善。这表明,与人工检查相比,该智能体在检测细微的水力变化方面具有更强的敏感性。

4.3. 系统运行

本实验考察了该系统模拟

操作控制(如基于时间和状态驱动的阀门动作)并评估其对液压行为的影响。WDN模型中的控制规则是通过指定由特定条件(如储罐压力阈值)触发的动作(如关闭阀门)来定义的,这些规则随后被组合并应用于网络以调节其运行(Klise 等, 2020)。

如图6所示,设计了三项复杂任务:(a) 基于时间的控制,(b) 多条件阈值控制,以及(c) 多规则控制(详情见图S8)。Orchestrator将每个查询分解为一个结构化计划。在检查初始输入文件和特定任务的约束条件后,TaskExecutor 调用相应的工具将对应的控制规则添加到网络中,而CodeRunner 则执行生成的 Python 脚本以运行仿真并生成输出图(所有图均经人工审查并确认无误)。在任务(a)中,节点“n111”处的压力一直保持稳定,直到24小时后出现周期性波动,证实了阀门“PRV-2”已关闭。任务(b)显示在27小时后出现明显的压力变化,表明多条件控制已成功激活。在任务(c)中,多条规则共同作用导致



周期性压力波动，DataAnalyzer将其解释为水箱“T1”压力触发阀门“PRV-2”操作所产生的响应。DataAnalyzer 准确识别了峰值压力（约 75 m）和谷值压力（约 42 m）（详见图 S9 的详细描述），这证明了它能够解释控制逻辑如何动态影响系统行为。这些结果证实，EPANET-Agentic 能够可靠地处理复杂的控制仿真，将运行逻辑与自动化执行相结合，并为动态网络响应提供可解释的见解。

4.4. 场景模拟

本实验利用 WNTR 库的多功能建模能力，评估了系统在模拟特殊场景（包括泄漏、污染、增压注水、停电、火灾和地震）方面的性能。如表 3 所示，每个场景都需要特定的参数。系统集成安全保护措施，若遗漏关键参数，将返回错误提示。

先前的实验已对 DataAnalyzer 在各种场景下的能力进行了广泛评估，包括文本分析、图形解释和比较推理；因此，本节重点介绍特殊场景模拟的结果，为清晰起见，图 S10 中提供了结果的放大版本。Orchestrator 协调了一个三步流程：TaskExecutor 验证 .inp 文件并配置场景参数，CodeRunner 执行模拟，结果以可视化输出形式保存。如图 7 所示，所有场景均产生了在水力学上和定性上均合理的结果：24 小时至 48 小时期间，管道“p1”和“p2”中因泄漏导致的流量增加；在注入节点“n352”下游，氯浓度出现峰值；注入节点“n2”下游的氯浓度骤升；污染期间节点“T1”出现明显的示踪剂峰值；由于停电控制与现有运行规则之间的交互作用，泵“PUMP_1”在24小时至48小时之间频繁启停；节点“n1”因火灾用水需求导致流量增加；以及地震模拟中空间分布各异的峰值地面加速度（PGA）。这些结果证实，EPANET-Agentic能够有效地自动化配置、执行和解读各种应急场景，突显了其在韧性导向建模中的实用价值。

4.5. 可信度验证

高可靠性是 EPANET-Agentic 的关键要求，因为即使微小的不一致也会导致结果出现显著偏差。因此，一个设计良好的 EPANET-Agentic 系统必须展现出卓越的可重复性，以确保其在现实场景中的适用性。为了严格评估这一方面，采用第 2.2 节中定义的四项评估标准对 EPANET-Agentic 进行了评估。基于这些标准，针对所有测试案例开展了广泛的验证实验，总结如表 4 所示。

为了评估可靠性和可重复性，对该系统进行了以下测试：

表3
在 EPANET-Agentic 中模拟不同特殊场景所需的参数。

场景	必需参数
泄漏	泄漏管道名称、泄漏面积（m ² ）、开始时间、结束时间
水质增强源场景	增强器位置（节点名称）、源类型、基线源强度、开始时间、结束时间
污染	污染物位置（节点名称）
停电	停电组件名称、开始时间、结束时间
火灾	火灾位置（节点名称）、火灾负荷、开始时间、结束时间
地震	震中坐标、震级、震源深度、输出（PGA 或 PGV

39项任务涵盖所有类别（11项系统特性任务、11项系统动力学任务、8项系统运行任务和9项场景模拟任务），涉及三个网络（所有测试的完整对话日志均预先保存在源代码项目中）。如表4所示，除常规审批外，系统在无需人工干预的情况下实现了100%的成功率和工具调用准确率。每个任务的平均代码生成尝试次数保持在2次以下，这表明CodeRunner通常最多经过一次修正即可生成有效结果。系统特性任务所需的尝试次数最少（C-Town低至0.9次），因为通常仅需对初始.inp文件进行检查即可。系统动力学任务需要更多的迭代编码，其中 C-Town 的尝试次数最高达到 1.7 次，因为 CodeRunner 必须直接生成并执行用于动态仿真的脚本；而在运行和场景仿真任务中，辅助工具负责控制插入或场景配置，这降低了编码需求，使尝试次数保持在较低水平。这些结果证实了 EPANET-Agentic 在现实世界 WDN 管理中的运行稳健性和实用性。

4.6. 敏感性与幻觉评估结果

为评估 EPANET-Agentic 对任务描述变化的敏感性，以第 4.4 节中的任务 (b) 为**基准案例**，进行了一次语义压力测试。设计了三种变体：(1) **无标点符号**，“使用SETPOINT 方法在节点 n2 模拟化学增强剂场景，强度为 1000，激活模式为 24 小时至 48 小时，运行水质模拟并绘制通过节点 n352 的水质时间序列”；(2) **缺失句子**，“使用SETPOINT方法在节点n2模拟化学增强场景，强度为1000，激活模式为24小时至48小时，绘制通过节点n352的水质时间序列”；以及(3) **调整顺序**：“使用SETPOINT 方法，在节点 n2 应用化学增强剂（强度保持为 1000，激活模式为 24 小时至 48 小时），并绘制节点 n352 处的水质时间序列”。每种变体均执行了五次。如表5所示，系统保持了100%的任务成功率和100%的工具调用准确率，且无需人工干预。唯一的差异体现在代码生成尝试的平均次数上，CodeRunner通常在一到两次尝试内即可完成任务。“缺失句子”变体产生的平均尝试次数略高，为1.4次，这表明不完整的指令虽然引入了轻微的解释歧义，但并未影响任务的完成。

此外，大型语言模型（LLMs）也容易出现“幻觉”，生成看似合理但实际上错误或无关的输出（Darwish 等，2025）。为了在 EPANET-Agentic 中考察这种行为，对第 4.4 节中的任务 (b) 进行了两处修改：(1) 将关键字“SETPOINT”替换为自然语言描述“在节点的流出处维持固定浓度”；(2) 要求该任务使用 WNTR 的“wntr.graphics.plot_network”函数绘制水质分布图。在正常情况下，EPANET-Agentic 通过让 TaskExecutor 添加化学强化场景，随后由 CodeRunner 生成绘图代码来解决此任务。然而，图 8 突显了在这些测试中观察到的两个具有代表性的“幻觉”案例。当 TaskExecutor 的系统提示中未明确提供“SETPOINT”的定义时，智能体错误地使用了“CONCEN”方法。同样地，当 CodeRunner 缺乏对 wntr.graphics.plot_network 函数的准确认知时，它会默认使用 matplotlib，尽管执行过程没有错误，但生成的输出图像却是空白的。这些结果直接表明，当领域特定术语

技术或函数缺失时，此类行为便会出现。

5.1. 工具驱动的嵌套设计的优势

许多智能体架构将哪些智能体与哪些智能体进行交互进行了硬编码，虽然提供了可扩展性和模块化，但产生了

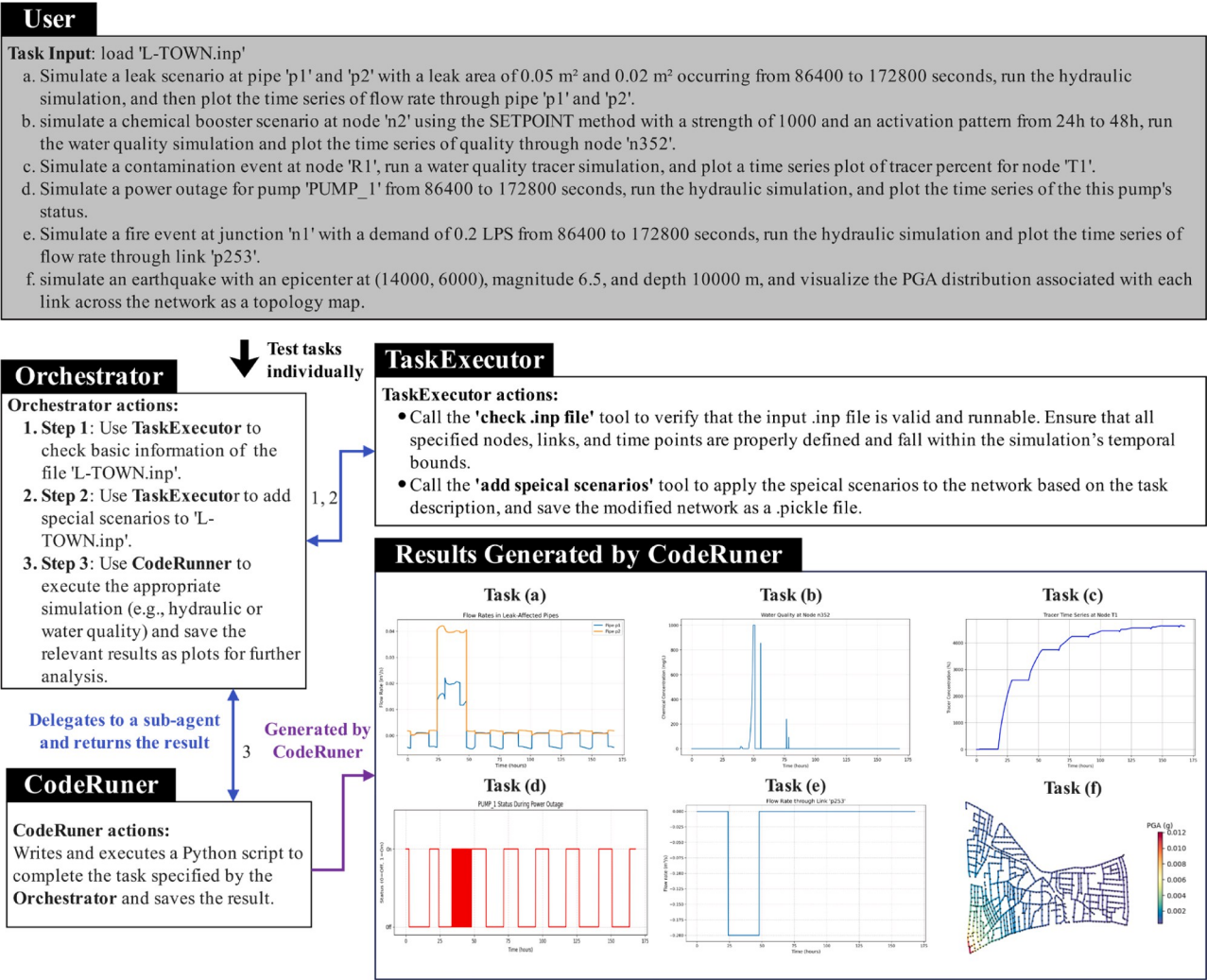


图7. 采用EPANET-Agentic进行的六个示例性场景模拟任务：(a) 泄漏，(b) 化学增压，(c) 示踪剂污染，(d) 水泵断电，(e) 消防用水需求，以及(f) 地震。

表 4

EPANET-Agentic在不同测试任务中的可信度验证。													
任务类别 （任务数量）	系统特征 (11)			系统动力学 (11)			系统运行 (8)			场景仿真 (9)			
	WDN	L-Town	C-Town	Net3	L-Town	C-Town	Net3	L-Town	C-Town	Net3	L-Town	C-Town	Net3
平均代码尝试次数		1.4	0.9	1	1.4	1.7	1.6	1.4	1.5	1.3	1.1	1.4	1.3

注：工具调用准确率（100%）、人工干预（0）和成功率（100%）在所有任务中均保持一致，为简洁起见，未在表中列出。

表 5

语义压力测试结果，用于评估 EPANET-Agentic 对任务描述变化的敏感性。

类型	基准	无标点	缺失句子	顺序变更
平均解码尝试次数	1.2	1.1	1.4	1.2

注：工具调用准确率（100%）、人工干预（0）及成功率（100%）在所有任务中均保持一致，为简洁起见，故未在表中列出。

适应性有限、易受干扰且特定于任务的管道（Jimenez-Romero 等，2025）

。相比之下，微软的 Magentic-One 等系统采用中央协调器，该协调器在运行时选择下一个代理

J. Wang 等，从而提高了灵活性；然而，该选择受基于提示的策略约束，导致行为容易受到提示漂移、歧义以及控制粒度有限的影响（Fourney 等，2024）。基于这些见解，本研究采用了第 2.2 节中描述的工具驱动型嵌套代理设计，其中协调器通过预定义的、带类型的函数调用接口调用子代理，这些接口将每个代理呈现为具有唯一名称和简洁描述的可调用工具。该设计具有以下几个关键优势：(1) 通过将复杂任务分解为具有明确定义参数的结构化工具调用，该设计最大限度地减少了对扩展对话上下文的依赖，从而缓解了基于大型语言模型（LLM）推理中常见的上下文溢出和幻觉等问题（Darwish 等，2025）；(2) 预定义的关键参数结合集成验证机制，有助于确保工具输出符合用户意图，并防止出现意外行为（Ghafarollahi 和 Buehler，2025），

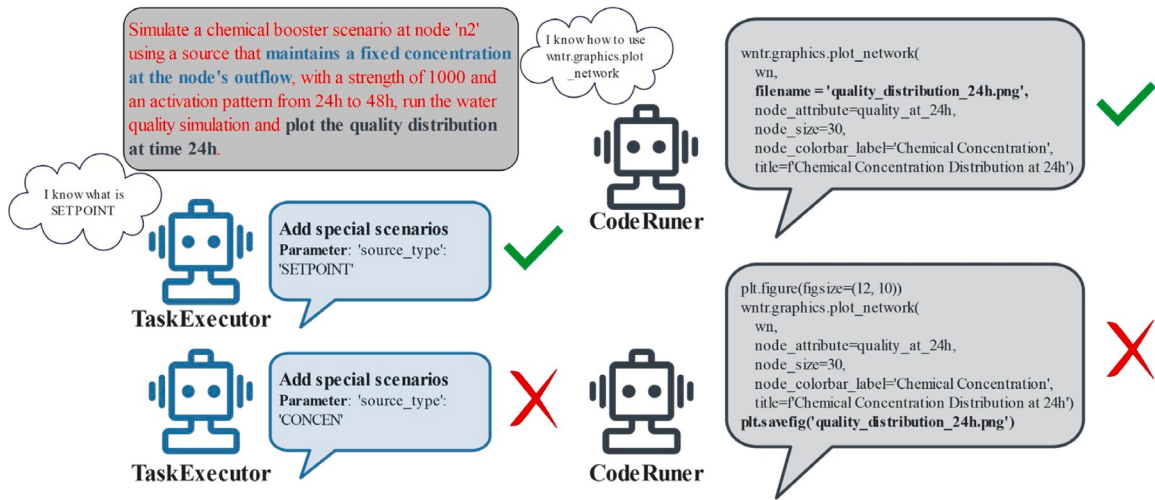


图 8. 在 EPANET-Agentic 中观察到的、当领域特定指令不完整时出现的 LLM 幻觉典型案例。

提高工程工作流的可靠性；以及（3）其模块化、健壮且可组合的架构支持新工具或代理的无缝集成，无需重新训练模型，从而促进了适应性和跨领域可扩展性（Zhang 等，2025）。综合来看，这些特性使 EPANET-Agentic 能够为协调复杂的 WDN 仿真提供一个安全、可控且可扩展的平台，符合关键领域多智能体系统的最佳实践。

5.2. 人机协同机制与幻觉缓解策略

尽管第 4.6 节中的语义压力测试表明该系统表现优异，但涉及多样化用户的实际应用可能会引入更大的语义变异性，从而增加执行错误的风险。因此，将人机协同机制集成到 EPANET-Agentic 中至关重要。在 EPANET-Agentic 的当前设计中，每次调用工具或子代理都需要用户明确批准，这既可防止意外的仿真操作，又能确保未经人工验证的、在物理上无效的水力计算无法进行。该机制支持持续监控和干预，例如澄清模棱两可的输入、调整执行计划或更正输出结果，从而确保在供水系统等安全关键型应用中的可靠性。尽管许多研究（Feng 等，2025；Gold-shtein 等，2025）专注于全自动代理系统，但大语言模型（LLMs）的不确定性要求必须有人为监督，以确保在供水系统等复杂或安全关键型应用中的鲁棒性和可靠性。

此外，第 4.6 节中提到的“幻觉”案例突显了精确系统提示在约束智能体行为和缓解幻觉方面的关键作用。然而，受上下文长度限制，将所有必要的领域知识直接嵌入提示中并不现实（Wang 等，2024）。在本研究中，EPANET-Agentic 通过使用一条严格系统消息（该消息明确禁止 LLM 捏造数值）并限制 LLM 生成任何数值结果，进一步降低了幻觉风险。所有水力值必须由使用 WNTR 库实现的预定义 Python 函数生成，这确保了完全符合 EPANET 的物理和建模约束，并防止系统产生物理上不可能的结果。除了本研究采用的保障措施外，近期研究还探索了若干互补策略。Goldstein 等人（2025）将检索增强生成（RAG）技术融入 LLM-EPANET 架构，有效缓解了供水系统建模中因知识缺口导致的推理错误，并显著提高了模型在处理复杂查询时的准确性。相比之下，Darwish 等人（2025）提出了一种

多智能体框架，该框架将外部 API 工具的锚定与基于规则的验证相结合，利用顾问-评估员智能体结构，有效减少了 LLM 的幻觉现象，并增强了系统在实际部署中的稳定性。更近期的研究中，微软的 GraphRAG（Edge 等人，2025）展示了基于图的检索结构如何通过组织知识来捕捉实体间的关系，从而进一步提升语境推理能力，使代理能够以更高的精度处理复杂任务。因此，随着 EPANET-Agentic 的持续扩展，整合先进的知识检索和语境管理技术以提升其推理准确性和鲁棒性，将成为不可避免的趋势。

5.3. 局限性与未来方向

本研究将大语言模型（LLMs）的先进推理、规划和多模态能力与 EPANET 的仿真环境相结合，开发了 EPANET-Agentic——一个用于 WDN 分析的自然语言控制的多智能体系统。跨多个任务类别的实验结果表明，该系统成功率高、工具调用准确，且几乎无需人工干预。这些结果表明，通过自然语言控制，该系统有望降低复杂水力建模的操作门槛——在保持工程级可靠性的同时，减少了对模型编辑、控制设置和自动化场景运行等 EPANET 特定操作技能的需求；而让非专家用户更广泛地使用该系统，仍是未来的发展方向。该工具驱动的嵌套代理架构降低了“幻觉”风险，增强了工作流透明度，并确保了模块化可扩展性，从而使代理与工具之间能够无缝协调，以完成广泛的 WDN 分析任务。然而，由于当前系统仍处于早期原型阶段，其功能仍仅限于常规的 EPANET 操作，尚未涵盖不同水务领域利益相关者所需的全部建模和决策支持任务。

除上述发现外，还必须承认以下几点局限性。首先，EPANET-Agentic 目前仅处理预定义的 .inp 文件，无法从异构数据中自主构建网络模型。其次，系统性能仍受人工提示设计的影响，当领域特定指令或工具描述不完整时，容易出现细微的“幻觉”现象。第三，评估仅限于基准网络，该系统在包含数千个节点的超大规模水务分布式网络（WDN）中的表现尚未得到验证，而在此类网络中，计算效率和内存使用可能成为关键制约因素。最后，该系统离线运行，不具备实时数据集成或在线决策能力，而这两者对于在运营中的水务公司及其

作为数字孪生进行集成。这些局限性反映出该系统目前主要侧重于协助操作人员和技术人员完成基础分析任务，而面向研究人员、规划者和决策者的更高级功能尚待开发。

为克服这些局限性，未来研究需沿以下几个方向推进。首先，通过将 SCADA 和 GIS 系统与实时传感器数据流及在线学习机制相结合，预计 EPANET-Agentlic 将能够自动构建、更新和优化 EPANET 输入文件，同时支持持续决策，从而使 EPANET-Agentlic 更接近主动式管网管理。其次，整合 RAG 和基于图的知识表示将增强上下文推理能力，并减少系统对静态提示的依赖，从而进一步降低产生“幻觉”的风险（Aquino 等，2025；Arslan 等，2024；Edge 等，2025）。第三，用蒸馏后的、领域专用的微型语言模型取代通用大型语言模型（LLMs），可能显著提高水利工程应用中的计算效率和可靠性（Shen 等，2025），同时满足本地部署的实际需求。第四，未来版本的 EPANET-Agentlic 可能会整合关于进化代理系统（Fang 等，2025）的新兴研究成果，这类系统通过与环境的交互持续提升性能，为系统随使用时间的推移增强鲁棒性提供了路径。与此同时，实际实施中可开发用户反馈循环、用于监控工作流执行的可视化工具，以及处理自然语言提示中语义变异性的自适应机制，从而在安全关键型 WDN 应用中实现自动化与必要人工监督之间的平衡。最后，将多智能体系统扩展至其他仿真领域（如污水管网和城市排水系统），将拓宽其适用范围。通过增加领域模块、更深入地集成大语言模型（LLM）的推理能力以及改进任务多样性，EPANET-Agentlic 旨在逐步扩大其目标受众范围，涵盖研究人员、学生和决策者，并支持更全面的科学、运营和规划工作流套件。凭借其模块化架构和固有的持续演进能力，EPANET-Agentlic 作为下一代自主、智能且具有韧性的 WDN 管理解决方案，前景广阔。

6. 结论

本研究提出了一种名为 EPANET-Agentlic 的新型多智能体系统，该系统将 LLM 的先进推理和规划能力与 EPANET 的健壮仿真环境相结合。通过包括系统特性、系统动力学、系统运行和场景模拟在内的一系列39项测试任务的结果表明，EPANET-Agentlic 在自然语言控制下能够提供准确且可重复的模拟结果。该系统在所有场景中均实现了100%的任务成功率和100%的工具调用准确率，这证实了它在支持自然语言操作的同时，仍保留了EPANET的计算可靠性。该系统依托工具驱动型设计，既最大限度降低了“幻觉”风险，又提供了模块化可扩展性，因此有望实现更广泛的集成与应用，例如在水务数字网络（WDN）管理中应用数字孪生技术，从而为数据驱动的实时部署开辟了一条切实可行的路径。

总体而言，EPANET-Agentlic 凸显了基于大语言模型（LLM）的多智能体系统在简化水力建模工作流方面的潜力——它通过自然语言交互取代了软件特有的操作步骤，同时不影响数值准确性。尽管如此，当前系统仍受限于对预定义输入文件的依赖以及离线操作模式。未来的工作将致力于整合 SCADA/GIS 系统、实时自适应学习、检索增强推理，以及用于持续验证和风险管理的专用保障层，这将进一步增强其功能，并确立 EPANET-Agentlic 作为自主、智能且具有韧性的 WDN 管理新一代解决方案的地位。

关于写作过程中生成式人工智能和人工智能辅助技术的声明

在撰写本文期间，作者使用了 GPT-5 以提升语言表达和可读性。使用该工具/服务后，作者对内容进行了必要的审阅和编辑，并对本出版物的内容承担全部责任。

数据可用性

所有源数据、用于评估的智能体对话日志（聊天记录）以及支持本研究结论的实现代码，均可在 <https://github.com/wangjian169/EPANET-Agentlic> 上获取。

CRedit 作者贡献声明

王健：撰写——初稿、可视化、软件、方法学、形式化分析、数据整理。
傅广涛：撰写——审阅与编辑、指导、资金筹措。德拉甘·萨维奇：撰写——审阅与编辑、指导、资金筹措。

利益冲突声明

作者声明，他们没有已知的可能被视为影响本文所报告工作的财务利益冲突或个人关系。

致谢

王健是埃克塞特大学中国国家留学基金委资助的博士生（202408340010）。德拉甘·萨维奇获得了欧盟“地平线2020”研究与创新计划下欧洲研究理事会（ERC）的资助（资助协议编号：[951424]）。傅广涛获得了英国文化协会在“中英机构伙伴关系”框架下的资助。为实现开放获取，作者已对本次投稿产生的任何“作者接受稿”版本应用了知识共享署名（CC BY）许可协议。

补充材料

与本文相关的补充材料可在在线版本中查阅，DOI：
[10.1016/j.watres.2026.125433](https://doi.org/10.1016/j.watres.2026.125433)。

参考文献

- Acharya, D.B., Kuppan, K., Divya, B., 2025. 代理式人工智能：面向复杂目标的自主智能——一项综合综述。《IEEE Access》13, 18912–18936.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3532853>.
- 阿基诺（Aquino），G.D.A.E.；阿泽维多（Azevedo），N.D.S.D.；奥基莫托（Okimoto），L.Y.S.；卡梅洛（Camelo），L.Y.S.；布拉甘萨（Bragança），H.L.D.S.；费尔南德斯（Fernandes），R.；普林特斯（Printes），A.；卡多索（Cardoso），F.；戈麦斯（Gomes），R.；托尔内（Torne），I.G.，2025. 从 RAG 到多智能体系统：大语言模型开发中现代方法的综述。<https://doi.org/10.20944/preprints202502.0406.v1>.
- Arslan, M., Ghanem, H., Munawar, S., Cruz, C., 2024. 关于基于大型语言模型（LLMs）的RAG的综述。《Procedia Comput. Sci.》246, 3781–3790.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.09.178>.
- Bilal Pant, M., Snasel, V., 2021. 基于新型差分进化算法的配水网络设计优化。《IEEE Access》9, 16133–16151. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3052032>.
- 达尔维什（Darwish, A.M.）、拉希德（Rashed, E.A.）、霍里巴（Khoriba, G.），2025。《利用多智能体框架缓解大型语言模型（LLM）的幻觉问题》。《信息》（Information

DeepSeek-AI, 2024。《DeepSeek-V3技术报告》（技术报告编号：arXiv: 2412.19437）。
arXiv。

DeepSeek-AI, Bi, X., Chen, D., Chen, G., Chen, S., Dai, D., Deng, C., Ding, H., Dong, K.,
杜, Q., 傅, Z., 高, H., 高, K., 高, W., 葛, R., 关, K., 郭, D., 郭, J., 郝, G.,
郝志, 何勇, 胡伟, 黄平, 李娥, 李刚, 李军, 李勇, 李永凯, 梁伟, 林,
F., 刘A.X., 刘B., 刘W., 刘晓东, 刘鑫, 刘Y., 卢H., 卢S., 罗F.,
马, S., 聂, X., 裴, T., 廖, Y., 邱, J., 曲, H., 任, T., 任, Z., 阮, C., 沙, Z.,
,
邵志, 宋杰, 苏晓, 孙杰, 孙勇, 唐敏, 王波, 王平, 王帅, 王耀辉, 王永吉, 吴涛, 吴
勇, 谢晓, 谢振达, 谢子伟, 熊

- Y., 徐海、徐瑞新、徐勇、杨东、尤勇、于松、于晓、张波、张海、张乐聪、张丽月、张明川、张明华、张伟、张勇、赵, C., 赵, Y., 周, 尚彦, 周, 顺风, 朱, Q., 邹, Y., 2024. DeepSeek LLM: 基于长远主义扩展开源语言模型。
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.02954>.
- DeepSeek-AI, 郭, D., 杨, D., 张, 浩伟, 宋, J., 张, 若雨, 徐, R., 朱, Q., 马, S., 王, P., 毕, X., 张, X., 于, X., 吴, Y., 吴, Z.F., 郭, Z., 邵, Z., 李, 卓舒、高志、刘安、薛波、王波、吴波、冯波、卢超、赵超、邓 C., 张、C., 阮、C., 戴、D., 陈、D., 吉、D., 李、E., 林、F., 戴、F., 罗、F., 郝、G., 陈、G., 李、G., 张、H., 包、H., 徐、H., 王、H., 丁、H., 辛、H., 高、H.、曲, H., 李, H., 郭, J., 李, 家石, 王, J., 陈, 景昌, 袁, J., 邱, J., 李, 俊龙、蔡俊良、倪军、梁军、陈金、董凯、胡凯、高凯、关凯、黄凯、于凯、王莱恩、张乐聪、赵丽、王立通、张丽月、徐丽、夏丽、张明川、张明华、唐明、李萌、王明、李明明、田娜、黄平、张平、王庆、陈庆、杜庆、葛瑞、张瑞松、潘瑞、王瑞、陈瑞杰、金瑞林、陈瑞、卢松、周、尚燕、陈、S., 叶、S., 王、S., 于、S., 周、顺风、潘、S., 李、S.S., 周、双, 吴, S., 叶, S., 云, T., 裴, T., 孙, T., 王, T., 曾, W., 赵, W., 刘, W., 梁文、高文、于文、张文、肖文亮、安文、刘晓东、王晓涵、陈晓康、聂X、程X、刘鑫、谢X、刘兴超、杨X、李X、苏X、林X、李X.Q、金X、沈X、陈晓莎、孙X、王肖翔、宋、周、王、先祖、山、李、王、魏、X., 张、杨、徐、Y., 李、姚、赵、Y., 孙、Y., 王、耀辉、于、Y., 张、一超、石、Y., 熊、一良、何、英、卞、Y., 王、一松、谭、Y., 马、一阳、刘、一元、郭、Y., 欧、王玉段、龚, 邹, 何玉佳, 熊云凡, 罗, 游, 刘玉轩, 周, 朱, 徐, 黄, 李, 姚辉、郑、Y., 朱、Y., 马、云贤、唐、Y., 查、Y., 阎、Y., 任、Z.Z., 任、Z., 沙、傅、徐哲安、谢振达、张正彦、郝、马、严、吴泽、顾泽、朱泽、刘泽、李子林、谢子伟、宋泽、潘泽、黄泽、徐志鹏、张中宇、张振, 2025. 《DeepSeek-R1: 通过强化学习激励大型语言模型的推理能力》。
<https://doi.org/10.48550/arXiv.25.01.12948>.
- Edge, D., Trinh, H., Cheng, N., Bradley, J., Chao, A., Mody, A., Truitt, S., Metropolitansky, D., Ness, R.O., Larson, J., 2025. 从局部到全局: 一种基于图的RAG方法用于查询导向的摘要生成。
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.16130>.
- 方杰、彭勇、张晓、王勇、易晓、张刚、徐勇、吴波、刘帅、李志、任志、阿莱特拉、王晓、周浩、孟志, 2025. 对自进化人工智能代理的综合综述: 连接基础模型与终身代理系统的新范式。
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.07407>。
- Feng, J., Xu, R., Chu, X., 2025. OpenFOAMGPT 2.0: 用于计算流体力学的端到端、可信的自动化系统。
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.19338>.
- Fourney, A., Bansal, G., Mozannar, H., Tan, C., Salinas, E., Erkang, Zhu, Niedtner, F., Proebsting, G., Bassman, G., Gerrits, J., Alber, J., Chang, P., Loynd, R., West, R., Dibia, V., Awadallah, A., 卡马尔 (Kamar), E., 霍斯恩 (Hosn), R., 阿梅尔希 (Amershi), S., 2024. 《Magentic-one: 用于解决复杂任务的通用多智能体系统》。
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.04468>。
- 傅, G., 2025. 迈向城市水系统的自主规划与管理。
<https://doi.org/10.22541/essoar.175745445.50927919/v1>。
- 傅, G., 萨维奇, D., 巴特勒, D., 2024. 掀起波澜: 迈向以数据为中心的水工程。
《水研究》256, 121585. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121585>.
- Ghafariollahi, A., Buehler, M.J., 2025. 利用物理感知的多模态多智能体人工智能实现合金设计与发现的自动化。《美国国家科学院院刊》122, e2414074122。
<https://doi.org/10.1073/pnas.2414074122>。
- Goldstein, Y., Perelman, G., Schuster, A., Ostfeld, A., 2025. 用于供水系统建模与决策的大型语言模型。
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.16191>.
- Hedaiaty Marzouny, N., Dziedzic, R., 2024. 基于人工智能的泵运行控制在节能供水系统中的应用。收录于: 《第三届供水系统分析与水务行业计算及控制国际联合会会议 (WDSA/CCWI 2024)》。发表于供水系统分析与水务行业计算及控制国际联合会会议。MDPI, 第3页。
<https://doi.org/10.3390/engproc2024069003>。
- Jimenez-Romero, C., Yegenoglu, A., Blum, C., 2025. 基于大型语言模型的多智能体系统: 在群体智能中的应用。
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.03800>.
- 赫德尔, A., 托尔森, B., 2016. 基于工程判断方法的优化技术在WDN设计中的比较研究。《水资源规划与管理杂志》142, C4015014。
[https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)WR.1943-5452.0000611](https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000611)。
- Klise, K., Hart, D., Bynum, M., Hogge, J., Haxton, T., Murray, R., Burkhardt, J., 2020. 水网络韧性工具 (WNTR)。用户手册, 0.2.3版。第

- L. Wang 等, Klise, R.A., Bynum, M., Moriarty, D., Murray, R., 2017. 用于评估饮用水系统在灾害中韧性的软件框架: 以地震案例研究为例。《环境、建模与软件》. 95, 420–431. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.06.022>.
- Lyu, H., Zhou, S., Wang, Z., Fu, G., Zhang, C., 2025. 基于大型多模态模型的城市洪深估算评估。 <https://doi.org/10.22541/essoar.173315699.90284357/v1>.
- Marques, J., Cunha, M., Savić, D., 2018. 用于配水网络灵活设计的多目标优化模型。《环境管理杂志》 226, 308–319. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.08.054>.
- Monsef, H., Naghashzadegan, M., Jamali, A., Farmani, R., 2019. 配水网络最优设计中进化多目标优化算法的比较。《艾因夏姆斯工程学报》 10, 103–111. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2018.04.003>.
- OpenAI, 2025. 《GPT-5系统简介》(技术报告)。OpenAI, 加利福尼亚州旧金山。
- Rossman, L., Woo, H., Tryby, M., Shang, F., Janke, R., Haxton, T., 2020. 《EPANET 2.2 用户手册》。美国环境保护署, 华盛顿特区。
- Safitri, A., Wahyudi, S.I., Soedarsono, 2023. 利用EPANET对管网进行仿真以优化供水: 以阿贾维南贡地区为例。印度尼西亚。《水力工程与环境力学文库》 70, 17–28. <https://doi.org/10.2478/heem-2023-0002>.
- 塞拉 (Sela), L., 索比 (Sowby), R.B., 萨洛蒙斯 (Salomons), E., 豪什 (Housh), M., 2025. 《掀起波澜: 生成式人工智能在水务运营中的潜力》。《水资源研究》 (Water Res.) 272, 122935. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122935>.
- Seo, M., Baek, J., Lee, S., Hwang, S.J., 2025. Paper2Code: 基于机器学习实现从科学论文自动生成代码。 <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.17192>.
- 沈, L., 杨, Q., 黄, X., 马, Z., 郑, Y., 2025. GPlOT: 为物联网程序合成与开发量身定制小型语言模型。载于: 《第23届ACM嵌入式网络传感器系统会议论文集》。发表于SenSys '25: 第23届ACM嵌入式网络传感器系统会议。ACM, 加州大学欧文分校学生中心, 美国加利福尼亚州欧文市, 第199–212页。 <https://doi.org/10.1145/3715014.3722064>.
- Sirsant, S., Reddy, M.J., 2020. 供水管网可靠性替代指标性能评估。《水资源规划与管理杂志》 146, 04020048. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)WR.1943-5452.0001244](https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001244).
- Taormina, R., van der Werf, J.A., 2024. 基于大型多模态模型的可解释性污水管道缺陷检测。《工程论文集》 69, 158. <https://doi.org/10.3390/engproc2024069158>.
- Tsiami, L., Makropoulos, C., Savic, D., 2025. 重新思考城市供水管网设计: 一种用于长期灵活规划的强化学习框架。《水资源管理》 <https://doi.org/10.1007/s11269-025-04290-8>。
- Vrachimis, S.G., Eliades, D.G., Taormina, R., Kapelan, Z., Ostfeld, A., Liu, S., Kyriakou, M., Pavlou, P., Qiu, M., Polycarpou, M.M., 2022. 漏水检测与隔离方法之争。《水资源规划与管理杂志》 148, 04022068. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)WR.1943-5452.0001601](https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001601).
- 王, J., 傅, G., 萨维奇, D., 2026. 利用大型语言模型实现配水网络优化自动化。《水资源》 288, 124536. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124536>.
- 王, J., 刘, L., 萨维奇, D., 傅, G., 2025. 异构图神经网络可提升配水网压力估算精度。《水资源研究》, 123843 <https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123843>.
- 王, L., 马, C., 冯, X., 张, Z., 杨, H., 张, J., 陈, Z., 唐, J., 陈, X., 林, Y., 赵, W.X., 魏, Z., 闻, J.-R., 2024. 基于大型语言模型的自主代理综述。《计算科学前沿》 18, 186345. <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>.
- Xi, Z., Chen, W., Guo, X., He, W., Ding, Y., Hong, B., Zhang, M., Wang, J., Jin, S., 周, E., 郑, R., 范, X., 王, X., 熊, L., 周, Y., 王, W., 江, C., 邹勇、刘晓、尹志、窦松、翁瑞、秦伟、郑勇、邱晓、黄晓、张庆、桂涛, 2025. 基于大型语言模型的智能体的兴起与潜力: 综述。《中国科学: 信息科学》 68, 121101. <https://doi.org/10.1007/s11432-024-4222-0>.
- 埃克塞特大学, 2026. 《基准测试》。 <https://www.exeter.ac.uk/research/centres/cws/resources/benchmarks/> (访问日期: 2026年1月21日)。
- 杨, A., 李, A., 杨, B., 张, B., 惠, B., 郑, B., 于, B., 高, C., 黄, C., 吕, C., 郑, C., 刘, D., 周, F., 黄, F., 胡, F., 葛, H., 魏, H., 林, H., 唐杰、杨建、涂军、张军、杨建新、杨佳熙、周静、周景仁、林军、当凯、鲍凯、杨凯、于亮、邓亮、李梅、薛明、李明泽、张平、王平、朱强、门瑞、高瑞、刘松、罗松、李涛、唐涛、尹伟、任兴章、王晓、张晓、任宣成、范勇、苏勇、张一昌、张英儿、万勇、刘勇、王志、崔志、张志、周志、邱志, 2025. 《Qwen3技术报告》。 <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.09388>。
- 张, W., 崔, C., 赵, Y., 胡, R., 刘, Y., 周, Y., 安, B., 2025. AgentOrchestra: 一个用于通用任务解决的分层多智能体框架。 <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.12508>.